

ZooQuest: A Jornada do Aprendizado	
Vision	Data: 15/Mai/2026

ZooQuest: A Jornada do Aprendizado

Visão

1. Introdução

O projeto **ZooQuest: A Jornada do Aprendizado** consiste no desenvolvimento de um jogo digital educativo com foco no ensino de matemática básica, raciocínio lógico e no estímulo a valores comportamentais voltados à responsabilidade e às consequências das ações. O projeto surge a partir da necessidade de tornar o aprendizado mais atrativo para crianças, utilizando a tecnologia e a gamificação como ferramentas capazes de transformar conteúdos educacionais em experiências mais interativas, dinâmicas e motivadoras.

A proposta do jogo apresenta uma narrativa lúdica em um zoológico, onde uma criança participa de uma excursão escolar. Durante a visita, ao descumprir uma das orientações recebidas, o personagem principal sofre uma transformação mágica em um animal do zoológico. Para retornar à sua forma humana, será necessário superar diferentes desafios representados por mini-games educativos, nos quais o jogador deverá responder perguntas de matemática básica, raciocínio lógico e, em alguns momentos, questões relacionadas à ética e comportamento.

O jogo será composto por três fases principais, cada uma relacionada a um animal diferente e contendo mecânicas específicas. O primeiro desafio ocorre na forma de um sapo, em que o jogador deverá acertar perguntas matemáticas para avançar entre vitórias-régias sem cair no lago. A segunda fase apresenta um pássaro em um desafio inspirado em jogos de obstáculos, exigindo respostas corretas para avançar pelos caminhos disponíveis. Já a terceira fase transforma o personagem em uma minhoca, onde o jogador deverá selecionar respostas corretas para evoluir no jogo sem reiniciar a partida.

O público-alvo do projeto são crianças de até 12 anos, buscando oferecer uma experiência educativa acessível, divertida e adaptada à faixa etária proposta. O projeto busca aproximar universidade, tecnologia e comunidade, promovendo uma ferramenta educativa gratuita que incentive o aprendizado de forma mais leve e envolvente. Além disso, o projeto se relaciona diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), principalmente com o **ODS 4 – Educação de Qualidade**, ao propor uma solução tecnológica voltada ao incentivo da aprendizagem, ao desenvolvimento cognitivo infantil e ao acesso a recursos educacionais mais inclusivos e interativos.

ZooQuest: A Jornada do Aprendizado	
Vision	Data: 15/Mai/2026

2. Público-Alvo e Participantes do Projeto

2.1 Resumo do Envolvido

O projeto contará com diferentes envolvidos, cada um desempenhando papéis importantes para o desenvolvimento, aplicação e impacto do jogo digital.

Jogadores (crianças até 12 anos): representam o principal público-alvo do projeto, sendo diretamente beneficiados pela proposta educativa do jogo. Sua participação ocorre por meio da interação com os mini-games, resolução de desafios matemáticos e lógicos e assimilação dos conteúdos apresentados de forma divertida e interativa.

Equipe de desenvolvimento: composta pelos integrantes Maria Eduarda Souza, Anaysa Nascimento, Davi Burke, Daniel Yassuo, Jehad Alshoura e Pedro Zaupa, responsáveis pelo planejamento, desenvolvimento técnico, design, organização do conteúdo educativo, testes, documentação e melhorias do projeto. A equipe atuará de maneira colaborativa, distribuindo funções de acordo com habilidades individuais e necessidades do desenvolvimento.

Professores orientadores: possuem papel de acompanhamento e direcionamento do projeto, auxiliando na validação das propostas, organização acadêmica, alinhamento metodológico e adequação do trabalho aos objetivos do projeto de extensão.

Comunidade beneficiada: composta por crianças, instituições educacionais e possíveis ambientes de aplicação do projeto, que poderão utilizar o jogo como recurso complementar de aprendizagem e estímulo ao raciocínio lógico e matemático.

O envolvimento conjunto desses participantes contribui para a construção de uma solução educativa acessível, interativa e alinhada ao propósito social do projeto.

2.2 Game play e Experiência do Jogador

A experiência do jogador em ZooQuest: A Jornada do Aprendizado foi planejada para ser intuitiva, divertida e educativa. O jogo busca proporcionar um equilíbrio entre entretenimento e aprendizagem, utilizando desafios progressivos, elementos visuais amigáveis e mecânicas simples de compreender.

A experiência se inicia com uma breve contextualização da história, em que o personagem principal chega ao zoológico durante uma excursão escolar. Após o descumprimento de uma regra do passeio, ocorre uma transformação mágica, dando início à jornada do jogador para retornar à forma humana.

O gameplay será dividido em três mini-games principais, cada um relacionado a um animal e contendo mecânicas distintas. Durante toda a experiência, o jogador deverá responder corretamente perguntas de matemática básica, raciocínio lógico e, em determinados momentos, questões relacionadas à ética e comportamento.

ZooQuest: A Jornada do Aprendizado	
Vision	Data: 15/Mai/2026

Na primeira fase, o jogador assume a forma de um sapo e deverá avançar por vitórias-régias contendo alternativas de resposta. O avanço depende da escolha correta; respostas incorretas fazem o personagem cair no lago, reiniciando a sequência da fase.

Na segunda fase, o personagem se transforma em um pássaro e enfrenta um desafio de obstáculos inspirado em jogos de progressão contínua. Entre os caminhos disponíveis, estarão respostas relacionadas às perguntas apresentadas. A escolha incorreta resultará em colisão com obstáculos e reinício da tentativa.

Na terceira fase, o jogador assume a forma de uma minhoca em uma mecânica inspirada em jogos de coleta. O objetivo será selecionar corretamente frutas que representam respostas para perguntas propostas. Caso o jogador selecione uma resposta incorreta, a fase será reiniciada.

*O jogo será desenvolvido para funcionamento em navegador por meio de exportação **Web/HTML5**, permitindo acesso facilitado sem necessidade de instalação. A proposta prevê compatibilidade com computadores, podendo futuramente ser adaptada para outras plataformas.*

A interface será simples e intuitiva, com feedback visual claro para respostas corretas e incorretas, favorecendo a compreensão do jogador. Além disso, a progressão por fases busca estimular persistência, resolução de problemas e aprendizado contínuo de maneira divertida e acessível.

3. Visão Geral do Jogo

*O **ZooQuest: A Jornada do Aprendizado** é um jogo digital educativo com proposta interativa e temática voltada ao desenvolvimento do raciocínio lógico, da matemática básica e de valores relacionados ao comportamento e responsabilidade. O projeto se enquadra no gênero de jogo educativo com elementos de aventura e mini-games, utilizando desafios progressivos para promover aprendizado de forma divertida e acessível ao público infantil.*

A narrativa do jogo ocorre em um zoológico, ambiente escolhido por seu potencial educativo, visual atrativo e proximidade com o universo infantil. A história acompanha uma criança durante uma excursão escolar que, ao desrespeitar uma orientação recebida no local, acaba passando por uma transformação mágica em um dos animais do zoológico. A partir desse acontecimento, o jogador precisa enfrentar desafios para recuperar sua forma humana, criando uma relação direta entre escolhas, consequências e aprendizado.

A experiência principal do jogo é baseada em três mini-games, cada um ambientado em uma fase diferente e associado a um animal específico. Cada fase possui mecânicas próprias, porém todas compartilham o mesmo objetivo central: responder corretamente perguntas e superar desafios para progredir na jornada.

ZooQuest: A Jornada do Aprendizado	
Vision	Data: 15/Mai/2026

O primeiro mini-game é baseado na movimentação de um sapo sobre vitórias-régias, exigindo do jogador atenção e resolução de questões matemáticas básicas. A segunda fase apresenta um pássaro enfrentando obstáculos, onde a escolha correta das respostas é essencial para avançar. Já a terceira fase ocorre com o personagem transformado em minhoca, em uma dinâmica inspirada em jogos de coleta, incentivando rapidez de raciocínio e tomada de decisão.

Visualmente, o projeto busca um estilo amigável e colorido, utilizando gráficos simples e acessíveis para crianças. O objetivo não é desenvolver um jogo excessivamente complexo, mas sim uma experiência visual agradável, intuitiva e capaz de despertar interesse pelo aprendizado.

Como diferencial, o projeto procura transformar conteúdos educacionais em atividades mais envolventes, utilizando a gamificação para reduzir a percepção de dificuldade normalmente associada à matemática e ao raciocínio lógico. Além disso, o jogo também trabalha valores comportamentais relacionados à responsabilidade, ética e consequências das ações, buscando promover uma experiência educativa mais completa.

Entre as inspirações para mecânicas do jogo estão modelos de mini-games simples e populares, adaptados para um contexto educacional, de forma que o jogador aprenda enquanto interage com o ambiente e resolve desafios. Dessa forma, o projeto pretende unir diversão, aprendizado e desenvolvimento cognitivo em uma única experiência digital.

*A proposta também se conecta ao **ODS 4 – Educação de Qualidade**, ao buscar oferecer uma ferramenta educativa gratuita, acessível e capaz de estimular o aprendizado de crianças por meio da tecnologia e de experiências interativas.*

3.1 Necessidades e Recursos

*Entre os recursos centrais do jogo está o **sistema de movimentação dos personagens**, permitindo que o jogador controle os diferentes animais presentes nas fases. Cada mini-game contará com um tipo específico de movimentação adaptado à sua mecânica, como pulos entre plataformas, deslocamento contínuo entre obstáculos e movimentação livre para coleta de respostas.*

*Outro recurso fundamental será o **sistema de perguntas e respostas**, responsável pela parte educativa do projeto. O jogo apresentará questões de matemática básica, raciocínio lógico e algumas situações voltadas ao comportamento e ética, incentivando o pensamento crítico e a tomada de decisões. O sistema deverá identificar respostas corretas e incorretas, fornecendo retorno imediato ao jogador.*

*Também será implementado um **sistema de progressão por fases**, permitindo que o jogador avance no jogo conforme conclui os desafios propostos. A progressão será baseada no desempenho dentro de cada mini-game, incentivando persistência e repetição até a superação dos obstáculos.*

ZooQuest: A Jornada do Aprendizado	
Vision	Data: 15/Mai/2026

A interface do usuário (HUD) será simples, clara e adaptada ao público infantil. Elementos visuais como mensagens de erro, confirmação de acertos, telas de reinício, menus e orientações de gameplay deverão ser intuitivos, facilitando a navegação da criança sem gerar confusão durante a experiência.

*Além disso, o jogo contará com **obstáculos e elementos interativos**, como lagos, árvores, caminhos bloqueados e frutas-resposta, que reforçam o aspecto lúdico e tornam a experiência mais dinâmica. Esses elementos possuem papel importante para manter o engajamento do jogador e tornar o aprendizado mais natural durante a interação.*

*Entre as funcionalidades planejadas também está uma **introdução narrativa**, inicialmente prevista em formato visual mais elaborado, com o objetivo de contextualizar a excursão ao zoológico e aproximar o jogador da história antes do início das fases.*

Como possibilidade para futuras versões, poderão ser adicionados novos mini-games, expansão do banco de perguntas, sistema de pontuação, níveis de dificuldade, personalização do personagem e conteúdos educativos complementares, ampliando a longevidade e potencial de utilização do jogo.

3.2 Mecânica Principal do Jogo

*A mecânica principal de **ZooQuest: A Jornada do Aprendizado** é baseada na resolução de desafios educativos integrados a mini-games interativos, nos quais o jogador precisa responder corretamente perguntas para avançar na história e recuperar sua forma humana.*

O ciclo principal de gameplay ocorre de maneira progressiva. Inicialmente, o jogador recebe um desafio ou pergunta relacionada à matemática básica, raciocínio lógico ou comportamento. Em seguida, ele deverá interagir com os elementos do cenário para selecionar a alternativa considerada correta. A resposta escolhida impacta diretamente na continuidade da partida, criando um sistema de tentativa, erro e aprendizado.

Na primeira fase, o jogador controla um sapo e deve saltar entre vitórias-régias que representam possíveis respostas. A mecânica principal consiste em observar a pergunta, analisar as alternativas disponíveis e escolher corretamente o caminho para avançar. O erro resulta na queda no lago, fazendo com que o jogador reinicie parte do desafio e tente novamente.

Na segunda fase, o jogador assume a forma de um pássaro em uma dinâmica inspirada em jogos de obstáculos. Durante o percurso, diferentes passagens representam respostas possíveis. O jogador deve tomar decisões rápidas, conciliando movimentação e raciocínio para evitar colisões e seguir avançando.

Na terceira fase, a mecânica envolve a movimentação de uma minhoca em busca da resposta correta representada por frutas espalhadas pelo cenário. O jogador precisa analisar rapidamente as opções disponíveis, escolhendo corretamente para continuar sua progressão.

ZooQuest: A Jornada do Aprendizado	
Vision	Data: 15/Mai/2026

*A repetição desse ciclo de **desafio** → **decisão** → **feedback** → **progresso ou reinício** constitui a principal mecânica do jogo, tornando a experiência intuitiva e de fácil entendimento para crianças. O sistema de feedback imediato busca reforçar o aprendizado, permitindo que o jogador compreenda erros e tente novamente de forma natural, sem tornar a experiência frustrante.*

Além do aprendizado matemático e lógico, a mecânica também busca estimular habilidades como atenção, resolução de problemas, persistência, tomada de decisão e compreensão de consequências, alinhando entretenimento e educação em uma proposta única.

4. Recursos Necessários

*Para o desenvolvimento do jogo **ZooQuest: A Jornada do Aprendizado**, serão necessários recursos tecnológicos, humanos e organizacionais que permitam a construção de uma experiência educativa funcional, acessível e alinhada aos objetivos do projeto.*

O principal recurso de software utilizado será o Godot, motor gráfico escolhido para o desenvolvimento do jogo devido à sua acessibilidade, facilidade de aprendizado, suporte ao desenvolvimento 2D e possibilidade de exportação para navegador por meio da tecnologia Web/HTML5. A escolha da ferramenta também considera o perfil da equipe, permitindo aprendizado gradual e implementação progressiva das funcionalidades.

Para a criação dos elementos visuais do projeto, poderão ser utilizados editores de imagem e plataformas de design digital voltadas à produção de personagens, cenários, objetos interativos e interface gráfica do usuário. Esses recursos serão importantes para a construção da identidade visual do zoológico, dos animais e dos mini-games, tornando a experiência mais atrativa ao público infantil.

Também poderão ser utilizados recursos de áudio, como trilhas sonoras e efeitos sonoros leves, com o objetivo de tornar a experiência mais imersiva e dinâmica. Sons de interação, confirmação de acertos, erros e ambientação do zoológico poderão contribuir para aumentar o engajamento do jogador.

No aspecto organizacional, será necessária uma plataforma de compartilhamento e armazenamento dos arquivos do projeto, permitindo colaboração entre os integrantes, organização das versões do jogo, documentação e acompanhamento das alterações realizadas durante o desenvolvimento, no qual provavelmente será um repositório no GitHub.

Os computadores utilizados pelos integrantes serão fundamentais para as etapas de programação, testes, design e implementação das funcionalidades. Considerando o escopo do projeto, não serão necessários equipamentos de alto desempenho, visto que o jogo terá foco principal em mecânicas 2D e estrutura relativamente leve.

ZooQuest: A Jornada do Aprendizado	
Vision	Data: 15/Mai/2026

Em relação aos recursos humanos, o projeto contará com a atuação colaborativa dos seis integrantes da equipe: Maria, Anaysa, Davi, Daniel, Jehad e Pedro. Embora todos participem de diferentes etapas do desenvolvimento, algumas funções serão distribuídas conforme as habilidades individuais observadas no grupo.

A parte de programação terá maior suporte dos integrantes com maior facilidade em lógica e desenvolvimento técnico, especialmente na implementação das mecânicas, movimentação, interações e progressão entre fases. O desenvolvimento artístico e visual contará com maior participação voltada à criação de personagens, identidade visual e ambientação do jogo. Os demais integrantes atuarão no planejamento, documentação, testes, elaboração das perguntas educativas, validação da experiência do usuário e organização geral do projeto.

Além disso, serão necessários momentos de pesquisa e aprendizagem sobre o funcionamento do Godot, especialmente nas fases iniciais do desenvolvimento, considerando que parte da equipe ainda está em processo de aprendizado da ferramenta.

5. Premissas e Restrições Técnicas

*O desenvolvimento do projeto **ZooQuest: A Jornada do Aprendizado** considera algumas premissas e restrições técnicas que influenciam diretamente a construção do jogo e o escopo do projeto.*

Uma das principais premissas é a utilização obrigatória do software Godot como ferramenta principal de desenvolvimento. A escolha ocorre devido à sua capacidade de atender às necessidades do projeto, principalmente em relação ao desenvolvimento de jogos em 2D e à exportação para navegador.

*O jogo será desenvolvido prioritariamente em **2D**, considerando a experiência atual da equipe, o tempo disponível para desenvolvimento e a viabilidade técnica do projeto. Existe a possibilidade de inclusão de uma breve introdução em 3D para contextualização narrativa da excursão ao zoológico; no entanto, essa funcionalidade será considerada opcional e dependerá da evolução técnica da equipe ao longo do desenvolvimento.*

*Outra premissa importante está relacionada à forma de acesso ao jogo. O projeto será desenvolvido para funcionamento diretamente em navegadores, utilizando exportação **Web/HTML5**, permitindo acesso sem necessidade de instalação e favorecendo maior acessibilidade para crianças, professores e comunidade em geral.*

Como restrição técnica, o projeto não dependerá de servidores externos, banco de dados ou APIs integradas, visando simplificar a implementação e reduzir problemas de compatibilidade ou manutenção. Dessa forma, o jogo funcionará de forma local no navegador, sem necessidade de conexão contínua com sistemas externos.

ZooQuest: A Jornada do Aprendizado	
Vision	Data: 15/Mai/2026

Também são consideradas limitações relacionadas ao conhecimento técnico inicial da equipe, especialmente pelo fato de parte dos integrantes ainda estar aprendendo a utilizar o Godot. Por esse motivo, algumas funcionalidades mais avançadas poderão ser simplificadas ou adaptadas, priorizando estabilidade, qualidade da experiência do usuário e cumprimento dos objetivos educacionais.

Além disso, o projeto deverá manter compatibilidade com computadores de configuração básica, evitando recursos excessivamente pesados que possam dificultar sua execução. A proposta busca oferecer uma experiência acessível, leve e intuitiva para o público-alvo.

Por fim, o escopo do projeto será delimitado de forma realista, priorizando a implementação dos três mini-games principais, sistema de perguntas e respostas, progressão entre fases e elementos essenciais para a experiência educativa. Recursos adicionais poderão ser considerados para versões futuras, conforme disponibilidade de tempo e evolução técnica da equipe.

6. Impacto Social Esperado

*O projeto **ZooQuest: A Jornada do Aprendizado** busca gerar impacto social por meio da integração entre educação, tecnologia e entretenimento, oferecendo uma ferramenta gratuita capaz de estimular o aprendizado infantil de forma mais dinâmica e acessível.*

Um dos principais impactos esperados está relacionado ao incentivo da aprendizagem de matemática básica e raciocínio lógico em crianças. Muitas vezes, conteúdos matemáticos são percebidos como difíceis ou pouco atrativos quando ensinados exclusivamente por métodos tradicionais. Nesse sentido, o jogo propõe uma abordagem alternativa baseada em gamificação, permitindo que o aprendizado aconteça de maneira mais leve, interativa e divertida.

Além do desenvolvimento cognitivo, o projeto também pretende contribuir para a formação comportamental das crianças, incentivando reflexões sobre responsabilidade, consequências das ações, respeito às regras e tomada de decisões. A narrativa do jogo e os desafios presentes nas fases procuram reforçar esses conceitos de forma lúdica e adequada à faixa etária do público-alvo.

Outro impacto esperado envolve a ampliação do acesso a recursos educacionais gratuitos e digitais, possibilitando que crianças tenham contato com uma ferramenta de aprendizado acessível diretamente pelo navegador, sem necessidade de instalação ou custos adicionais. Isso amplia o potencial de utilização em ambientes escolares, domésticos e ações comunitárias.

*O projeto se relaciona principalmente ao **ODS 4 – Educação de Qualidade**, ao incentivar práticas de aprendizagem mais inclusivas, acessíveis e inovadoras. Além disso, indiretamente, também pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais, favorecendo experiências educativas mais completas para crianças.*

ZooQuest: A Jornada do Aprendizado	
Vision	Data: 15/Mai/2026

Por fim, espera-se que o jogo possa despertar maior interesse pelo aprendizado, demonstrando que conteúdos educacionais podem ser apresentados de maneira divertida, interativa e significativa, aproximando crianças do conhecimento por meio de experiências digitais positivas.